

# 物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 10

もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電気容量  $C$ 、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられている電気量は  $Q$  であり、他条件で表されるときは、 $Q = CV$  である。
- 2 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、一般に電気容量は他条件一定で、誘電率  $\epsilon$  の誘電体を入れたとき、 $C = \epsilon C_0$  となる。
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると、電気容量は一定で、 $C \propto 1/d$  となる。
- 4 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、一般に電気容量は他条件一定で、誘電率  $\epsilon$  の誘電体を入れたとき、 $C = \epsilon C_0$  となる。
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和であり、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられる電気量は  $Q = CV$  である。
- 6 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和であり、他条件一定で、 $C = C_1 + C_2$  となる。
- 7 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大きくすると、電気容量は一定で、 $C \propto A$  となる。
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると、電気容量は一定で、 $C \propto 1/d$  となる。
- 9 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量  $C$ 、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられる電気量は  $Q = CV$  であり、 $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$  となる。
- 10 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると、電気容量は一定で、 $C \propto 1/d$  となる。

## 物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 10

こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 電気容量  $C$ 、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられた電気量は  $Q$  は、他条件で表されるとき、  
こたえ：  $CV$  こたえ：大きく
- 2 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、一般に電気容量は他条件一定なら、  
こたえ：大きく こたえ：小さく
- 3 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定数で、  
こたえ：小さく こたえ：大きく
- 4 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れたとき、一般に電気容量は他条件一定なら、  
こたえ：大きく こたえ：逆数
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和で、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられた電気量は  $Q$  は、  
こたえ：和 こたえ：  $CV$
- 6 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和で、他条件一定なら、  
こたえ：和 こたえ：大きく
- 7 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板面積を大きくすると電気容量は定数で、  
こたえ：大きく こたえ：大きく
- 8 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定数で、  
こたえ：小さく こたえ：小さく
- 9 コンデンサーを直列接続したとき、合成容量  $C$ 、電位差  $V$  のコンデンサーに蓄えられた電気量は  $Q$  は、  
こたえ：逆数 こたえ：  $CV$
- 10 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は定数で、  
こたえ：小さく こたえ：和